

FastAPI Project (Library API) · Logical Flow

· Project Overview

A RESTful library management API using FastAPI with Repository pattern, SQLite persistence, and Pydantic validation.

· Complete Logical Flow

```
.....
·                               FastAPI Library Management API                               ·
.....
·
·   App Startup (Lifespan) ·
·   ·
·   ·
·   Initialize SQLite Database ·
·   ... Create tables if not exist ·
·
·   ..... REQUEST FLOW ..... ·
·
·   HTTP Request ·
·   ·
·   ·
·   .....
·   ·   FastAPI Router (books.py) ·
·   ·
·   ·   GET    /books      · List all books ·
·   ·   GET    /books/{id} · Get one book  ·
·   ·   POST   /books      · Create book ·
·   ·   PUT    /books/{id} · Update book ·
·   ·   DELETE /books/{id} · Delete book ·
·   .....
·   ·
·   ·
·   .....
·   ·   Pydantic Schema Validation ·
·   ·   ... BookCreate (title, author, year) ·
·   ·   ... BookResponse (+ id) ·
·   .....
·   ·
·   ·
·   .....
·   ·   Repository Layer (repository.py) ·
·   ·   ... get_all() ·
·   ·   ... get_by_id() ·
·   ·   ... create() ·
·   ·   ... update() ·
·   ·   ... delete() ·
·   .....
·   ·
```

```
.
.
. ....
.   SQLite Database (library.db)
.   ... books table
. ....
.
.
.
. JSON Response
.
. ....
```

.. Architecture Pattern

Routes (HTTP) · Schemas (Validation) · Repository (Logic) · Database
(Storage)